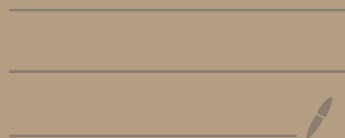
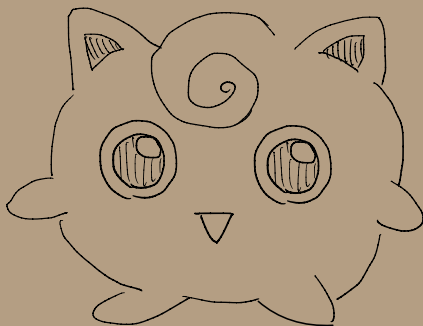
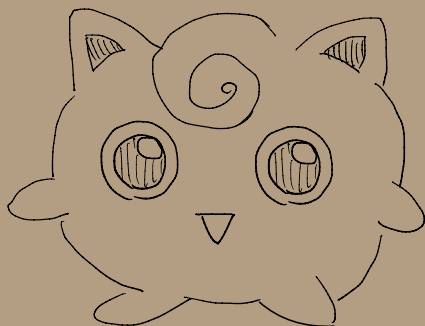


## § 4.1 1変数関数の積分

---



## §4.1 積分の定義

ルベーグ積分がリーマン積分の 完全 上位互換なので、  
理論はとがして計算だけしかり出来るように作ればな  
で"ある。

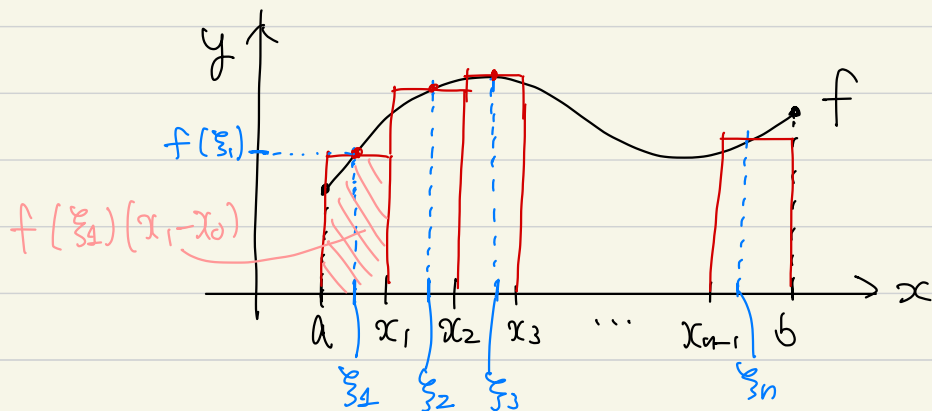
### Def 1.1. (リーマン和)

(1)  $[a, b]$  に対し,  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  という定義  
単調増加数列  $(x_k)_{k=0}^n \in$  区間  $[a, b]$  の 分割 といひ,  $\Delta$  と書く。  
また,  $\max_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1}) \in \Delta$  の 幅 といひ  $|\Delta|$  と書く。

(2)  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$  ( $\forall i = 0, \dots, n$  に対し  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ) に対し,

$$S(f, \Delta, \xi) := \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$$

を  $f$  の リーマン和 といひ,  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$  の 代表元 といひ。



## Def 1.2. (リーマン積分)

$|\Delta| \rightarrow 0$  のとき,  $S(f, \Delta, \xi)$  が  $\Delta$  に  $\xi$  に依らずに値  $S(f)$  に収束するとき,  $S(f) \in f$  の  $[a, b]$  での **リーマン積分** といい,

$$S(f) = \int_a^b f(x) dx$$

と表す. またこのとき  $f$  は  $[a, b]$  上 (リーマン) **可積分** という.

リーマン積分は  $y = f(x)$  のグラフと  $x$  軸とで囲まれる部分を長方形で近似して求めている.  $|\Delta| \rightarrow 0$  により長方形の木の数の長さを小さくしていく (幅を小さくする) とどんどん近似されていくことがわかる.

リーマンによる積分の定義ではどんな関数が可積分であるか判断するのは難しい. たとえば任意の分割, 任意の代表点の取り方に対して収束を言う必要があるためである (逆に可積分でないことを示すには, 上手く 1 つの分割と代表点を取ることが可能)

しかし, 任意の代表点  $\xi$  を考える代わりに,  $f$  が区間  $[x_i, x_{i+1}]$  において最小値をとる点  $\xi_1$  と最大値をとる点  $\xi_2$  のみを考えれば十分そうである. 実際  $S(f, \Delta, \xi_1) \leq S(f, \Delta, \xi) \leq S(f, \Delta, \xi_2)$  となるので,  $S(f, \Delta, \xi_1), S(f, \Delta, \xi_2) \rightarrow S(f)$  を示せば代表点の取り方に依らないことがわかる. この考えが後のダルブーによる積分の定義!

# Def 1.3. (過剰和, 不足和)

有界な関数  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  と,  $[a, b]$  上のある分割  $\Delta$  に対し,

$$M_k := \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad \overline{S}(f, \Delta) := \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1})$$

$$m_k := \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad \underline{S}(f, \Delta) := \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1})$$

と定める.  $\overline{S}(f, \Delta)$  を  $f$  の  $\Delta$  に関する **過剰和**,  $\underline{S}(f, \Delta)$  を **不足和** とす.

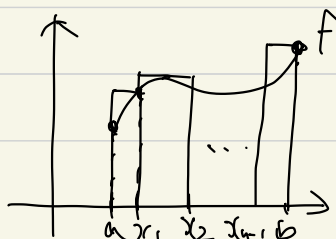
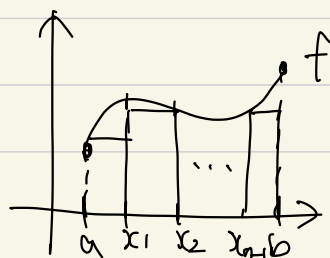
\*  $f$  は有界でない場合可積分ではない. 実際  $|\overline{S}(f, \Delta, \xi)| \in \mathbb{R}$  といくらでも大きくなるように代表点を選べるため.  $\downarrow$  下図と有界な関数のみ扱う.

# Def 1.4. (ダルブル積分)

$$\int_a^b f(x) dx := \inf_{\Delta} \overline{S}(f, \Delta) \text{ を } f \text{ の } \textbf{上積分},$$

$$\int_a^b f(x) dx := \sup_{\Delta} \underline{S}(f, \Delta) \text{ を } f \text{ の } \textbf{下積分} \text{ といふ. また,}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{ が成立するとき, この値を (ダルブル) } \textbf{積分} \text{ といひ, } \int_a^b f(x) dx \text{ と表す.}$$



分割幅を小さくすると,  
不足和は大きくなり,  
過剰和は小さくなる.

Thm 1.5.

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \overline{S}(f, \Delta) = \int_a^b f(x) dx, \quad \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \underline{S}(f, \Delta) = \int_a^b f(x) dx$$

↓ 以下 lemma をいくつか用意する。

Def 1.6.  $\Delta, \Delta'$  共に  $[a, b]$  の分割とす。  $\Delta = \{x_k\}_{k=0}^n$ ,  $\Delta' = \{y_k\}_{k=0}^m$   
とし、  $\{x_k\}_{k=0}^n \subset \{y_k\}_{k=0}^m$  なるとき、  $\Delta'$  は  $\Delta$  の **細分** であるという。

Lemma 1.7.  $\Delta'$  は  $\Delta$  の細分であるとき、

$$\underline{S}(f, \Delta) \leq \underline{S}(f, \Delta') \leq \overline{S}(f, \Delta') \leq \overline{S}(f, \Delta)$$

①  $\overline{S}(f, \Delta') \leq \overline{S}(f, \Delta)$  のみを示す。  $\Delta' = \Delta \cup \{x^*\}$  とす。

$$x_{k-1} < x^* < x_k \text{ とすると, } \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \geq \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f + \sup_{[x^*, x_k]} f //$$

Lemma 1.8. 任意の分割  $\Delta_1, \Delta_2$  に対し、  $\underline{S}(f, \Delta_1) \leq \overline{S}(f, \Delta_2)$

②  $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$  とす。  $\Delta$  は  $\Delta_1$  の細分故に  $\underline{S}(f, \Delta_1) \leq \underline{S}(f, \Delta)$

$\Delta$  は  $\Delta_2$  の細分故に  $\overline{S}(f, \Delta) \leq \overline{S}(f, \Delta_2) //$

Lem. 9.  $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$

⊙ Lem. 8 より  $\sup_{\Delta} \underline{S}(f, \Delta) \leq \inf_{\Delta} \overline{S}(f, \Delta) //$

Lem. 10. 分割  $\Delta$  に対し、 $\Delta$  の各点  $x_i$  に対して  $\delta_i$  を与え、 $\delta_i > 0$  とする。このとき  $M = \sup_{[a, b]} f$ ,  $m = \inf_{[a, b]} f$  とおくと、

$$\underline{S}(f, \Delta') - \underline{S}(f, \Delta) \leq \ell(M-m)|\Delta|$$

$$\overline{S}(f, \Delta) - \overline{S}(f, \Delta') \leq \ell(M-m)|\Delta|$$

⊙  $\overline{S}$  の部分を示す。まず  $\ell=1$  とする。  $\overline{S}(f, \Delta) - \overline{S}(f, \Delta') =$   
 $\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) (x_k - x_{k-1}) - \left( \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x) (x^* - x_{k-1}) + \sup_{[x^*, x_k]} f(x) (x_k - x^*) \right)$   
 $\leq M \cdot (x_k - x_{k-1}) - (m(x^* - x_{k-1}) + m(x_k - x^*)) = (M-m)(x_k - x_{k-1})$   
 $\leq (M-m)|\Delta|$  とおいて示された。一般の  $\ell$  の場合も同じ //

Proof of Thm. 5.  $\inf_{\Delta} \overline{S}(f, \Delta) = \int_a^b f(x) dx$  for  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$   
 $\exists \Delta_0$  s.t.  $\overline{S}(f, \Delta_0) < \int_a^b f(x) dx + \varepsilon$  となる  $\Delta \in \Delta_0$  とおく。  $\Delta$  は  $|\Delta| < \delta$   
 $(\delta$  は後で決定) なる任意の分割とし、  $\Delta' = \Delta \cup \Delta_0$  とおく。  $\Delta_0$  の  
 各点の個数を  $\ell$  個とすると、 Lem. 10 より

$$\overline{S}(f, \Delta) - \overline{S}(f, \Delta') \leq \ell(M-m)|\Delta| \quad (M = \sup_{[a, b]} f, m = \inf_{[a, b]} f)$$

おと  $\delta < \frac{\varepsilon}{\ell(M-m)}$  なるようにとておくと、 Lem. 7 より

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, \Delta) - \int_a^b f(x) dx &= \overline{S}(f, \Delta) - \overline{S}(f, \Delta') + \overline{S}(f, \Delta') - \int_a^b f(x) dx \\ &< \varepsilon + \overline{S}(f, \Delta_0) - \int_a^b f(x) dx \\ &< 2\varepsilon // \end{aligned}$$

Cor 1.1 次の (1), (2) は同値.

(1)  $f$  は  $[a, b]$  上 ダルブーの意味で可積分.

(2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta = [a, b]$  の分割 s.t.  $\overline{S}(f, \Delta) - \underline{S}(f, \Delta) < \varepsilon$ .

つまり リーマンの定数と異なり, 何らかの分割  $\Delta$  を 1 つ与えれば  $f$  が可積分である. しかも代表点. は自由に選べる出て来ない.

$$\textcircled{!} (1) \Rightarrow (2) \quad \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} (\overline{S}(f, \Delta) - \underline{S}(f, \Delta)) = \overline{J} - \underline{J} = 0 //$$

$$(2) \Rightarrow (1) \quad \underline{S}(f, \Delta) \leq \underline{J} \leq \overline{J} \leq \overline{S}(f, \Delta) \quad \therefore \underline{J} = \overline{J} //$$

成り立ちほしいと思, たたき合うこともちゃんと成り立つのがいい.

Thm 1.2. 次の (1), (2) は同値

(1)  $f$  は  $[a, b]$  上 リーマンの意味で可積分.

(2)  $f$  は  $[a, b]$  上 ダルブーの意味で可積分.

$$\textcircled{!} (1) \Rightarrow (2) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta. \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall \Delta \quad |\Delta| < \delta \Rightarrow \forall \xi = \text{代表点}$$

$$\int_a^b f(x) dx - \varepsilon < S(f, \Delta, \xi) < \int_a^b f(x) dx + \varepsilon. \quad \xi \text{ は 1 個の点でなく } \Delta \text{ の各区間の代表点}$$

$$|\Delta| < \delta \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \varepsilon \leq \underline{S}(f, \Delta) \leq \underline{S}(f, \Delta, \xi) \leq S(f, \Delta, \xi) \leq \overline{S}(f, \Delta) \leq \int_a^b f(x) dx + \varepsilon. \quad \text{よって}$$

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \underline{S}(f, \Delta) = \int_a^b f(x) dx. \quad \overline{S}(f, \Delta) \text{ も同じ} //$$

$$(2) \Rightarrow (1) \quad \forall \Delta, \forall \xi \text{ 1 個の点 } \underline{S}(f, \Delta) \leq S(f, \Delta, \xi) \leq \overline{S}(f, \Delta),$$

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \underline{S}(f, \Delta) = \underline{J} = \overline{J} = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \overline{S}(f, \Delta) \quad \text{可積分} //$$

## §4.2. 連続関数の可積分性

まだ具体的な関数の可積分性をみていないので  
そこを述べていく。

Thm 2.1. 有界閉区間上連続な関数は可積分。

Thm 2.2. 有界閉区間上区分的に連続な関数は可積分。  
↳ 有限個の点を除けば連続

Thm 2.3.  $f$  は有界閉区間  $I$  上可積分で、 $m \leq f(x) \leq M$  ( $\forall x \in I$ ) であるとき、 $[m, M]$  上で定義される任意の連続関数  $g$  に対し、 $g \circ f$  も  $I$  上可積分。

ex 2.4  $f \in I$  上可積分とする。  $(f(x))^n, |f(x)|, \sin f(x), e^{f(x)}$   
 $\alpha \cdot f(x)$  等も  $I$  上可積分。  
 $\left. \begin{array}{l} g(x) = x^n \\ g(x) = |x| \\ g(x) = \sin x \\ g(x) = e^x \end{array} \right\}$   
 $g(x) = \alpha x$

Thm 2.1 は一様連続性を用いると容易に示せる。Thm 2.2 は  $\{x_j\}_{j=1}^N$  を不連続点とすると、 $[a, b] \setminus \bigcup_{j=1}^N (x_j - \delta, x_j + \delta)$  も有界閉であることを用いる。Thm 2.3 は  $g$  の一様連続性を用いるからちゃんと示す。

自分で示せろ!!





## §4.3 積分の性質

積分の基本的な性質をいくつか見る。

Prop 3.1.  $f, g: [a, b]$  上可積分.

(1)  $f+g, \alpha f, f \cdot g$  も  $[a, b]$  上可積分で、

$$\int_a^b (f+g) dx = \int_a^b f dx + \int_a^b g dx, \quad \int_a^b (\alpha f) dx = \alpha \int_a^b f dx$$

また、 $\frac{1}{f}$  が有界なら  $\frac{1}{f}$  も可積分。

(2)  $f(x) \leq g(x)$  ( $\forall x \in [a, b]$ ) なら  $\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx$ .

(3)  $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f| dx$ .

① (1)  $S(f+g, \Delta, \xi) = \sum (f(\xi_j) + g(\xi_j))(x_j - x_{j-1}) = S(f, \Delta, \xi) + S(g, \Delta, \xi)$ .  
 $S(\alpha f, \Delta, \xi) = \alpha S(f, \Delta, \xi)$  も明らか。  
 $\frac{1}{f} = \frac{f+g}{f \cdot g}$  かつ  $f \cdot g$  も可積分。さらに  $|\frac{1}{f}| \leq M$  であるから、

$$\begin{aligned} \overline{S}\left(\frac{1}{f}, \Delta\right) - \underline{S}\left(\frac{1}{f}, \Delta\right) &= \sum_j \sup_{[x_{j-1}, x_j]} \left( \frac{1}{f(x_j)} - \frac{1}{f(x_{j-1})} \right) (x_j - x_{j-1}) \\ &\leq 2M \cdot \sum_j \sup |f(x_j) - f(x_{j-1})| (x_j - x_{j-1}) < 2M \cdot (b-a) \cdot \varepsilon // \end{aligned}$$

←  $f$  の一様連続性

(2)  $S(f, \Delta, \xi) = \sum f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) \leq \sum g(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) = S(g, \Delta, \xi) //$

(3)  $-|f| \leq f \leq |f|$  と (2) から (1) 成立 //

Def 3.2.  $f$  が  $[a, b]$  上で可積分ならば,

$$\int_a^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx := 0$$

と定める.

Prop 3.3.  $f$  が有界閉区間  $I$  上で可積分ならば,  $I$  に含まれる任意の閉区間  $J$  上にも  $f$  は可積分. さらに  $\forall a, b, c \in I$  に対し

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

①  $I = [a, b]$ ,  $J = [c, d]$  とする.  $[a, b]$  の分割  $\Delta = \{x_k\}_{k=0}^n$  に対し,  $c, d \in [a, b]$  にも  $c$  を含むようにする.  $c = x_i, d = x_j$  とおくと,  $\Delta' = \{x_k\}_{k=i}^j$  は  $[c, d]$  の分割. かつ  $\overline{\mathcal{S}}(f, \Delta) \geq \overline{\mathcal{S}}(f, \Delta')$ ,  $\underline{\mathcal{S}}(f, \Delta) \leq \underline{\mathcal{S}}(f, \Delta')$  を得るので  $\overline{\mathcal{S}}(f, \Delta') - \underline{\mathcal{S}}(f, \Delta') \leq \overline{\mathcal{S}}(f, \Delta) - \underline{\mathcal{S}}(f, \Delta)$

$[a, b]$  の分割  $\Delta = \{x_k\}_{k=0}^n$  に対し  $c = x_i$  を  $[a, b]$  にも含むようにする.

$\Delta_1 = \{x_k\}_{k=0}^i$  は  $[a, c]$  の,  $\Delta_2 = \{x_k\}_{k=i}^n$  は  $[c, b]$  の分割であり,

$\overline{\mathcal{S}}(f, \Delta) = \overline{\mathcal{S}}(f, \Delta_1) + \overline{\mathcal{S}}(f, \Delta_2)$ .  $f$  は  $[a, b], [a, c], [c, b]$  上で

可積分なので  $|\Delta| \rightarrow 0$  とすると  $(|\Delta_1| \rightarrow 0, |\Delta_2| \rightarrow 0)$  も成り立ち

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx \quad \text{を得る}$$

※ Cor 111 より分割  $\Delta$  上で  $\epsilon$  以上  $\epsilon$  未満の区間は  $\epsilon$  個以下で

$c$  を含むように  $\epsilon$  と  $\epsilon$  未満の区間は  $\epsilon$  個以下.

### Im 3.4. (積分の平均値の定理)

$f$  は  $[a, b]$  上連続,  $g$  は  $[a, b]$  上非負連続とする.

$$\exists c \in (a, b) \text{ s.t. } \int_a^b f g \, dx = f(c) \int_a^b g(x) \, dx.$$

①  $g \equiv 0$  ならば明らか.  $\int_a^b g \, dx > 0$  と仮定しておき,  $f$  は有界  
関数で  $m \leq f(x) \leq M$  ( $\forall x \in [a, b]$ ) とおくと,  $m g \leq f g \leq M g$  かつ  
 $m \int_a^b g \, dx \leq \int_a^b f g \, dx \leq M \int_a^b g \, dx$  ( $\because$  Prop 3.1 (1), (2)). 故に

$$\mu = \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx}$$

とおけば " $\mu \in [m, M]$  となる",  $m < \mu < M$  ならば "中間値の定理" を  
用いると  $\exists c \in (a, b)$  s.t.  $\mu = f(c)$  となる.  $m = M$  ならば明らか //

特異に  $g(x) = 1$ ,  $a \geq 0$  とすると,  $\int_a^b f \, dx = f(c)(b-a)$   
となる  $c \in (a, b)$  が "存在する" ので,  $(b-a)$  で "割る" と

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f \, dx = f(c)$$

を得る. 左辺, つまり積分を区間の長さで割ったものを  
積分の平均とも言う.

### Thm 3.5. (微積分学の基本定理)

(1)  $f$  は  $[a, b]$  上連続で  $c \in [a, b] \subset \mathbb{C}$ ,  $F(x) := \int_c^x f(t) dt$  と定める.  $F$  は  $(a, b)$  上  $C^1$  級で,  $F'(x) = f(x)$ .

(2)  $F \in (a, b)$  上  $C^1$  級の関数とすると,  $\int_a^b F' dx = F(b) - F(a)$ .

$$\textcircled{1} \quad (1) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left( \int_c^{x+h} f dt - \int_c^x f dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f dt \\ = f(x+\theta h) \quad (\exists \theta \in (0, 1)) \quad (\because \text{積分の平均値の定理}).$$

よって  $h \rightarrow 0$  とすると  $f$  は連続なので  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x) //$

(2)  $G(x) := \int_a^x F'(y) dy$  とおくと (1) より  $G'(x) = F'(x)$ . よって

$(G - F)'(x) = 0 \quad (\forall x \in (a, b))$  より  $G - F$  は  $(a, b)$  上定数関数.

$G - F$  は連続関数なので  $[a, b]$  上定数関数でもあるので,

$$G(b) - F(b) = G(a) - F(a). \quad \therefore \int_a^b F' dx = G(b) = \underbrace{G(a)}_0 + F(b) - F(a) //$$

### § 3.4. 広義積分

今までには閉区間上の有界関数に対してのみ積分を定義した。

この章では次のような積分も定義する。

ex1  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ . 被積分関数は  $x=1$  で定義されていない。

ex2  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ . 区間  $[1, \infty)$  上の積分。

#### Def 4.1. (広義積分)

(1)  $b \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  とする。  $[a, b)$  に含まれる任意の有界閉区間上で可積分である関数  $f$  に対し,  $\lim_{r \rightarrow b-0} \int_a^r f(x) dx$  が存在するとき,  $f$  は  $[a, b)$  上で **広義積分可能** であるといい, この値を  $\int_a^b f(x) dx$  と書く。

(2)  $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ ,  $b \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$  とする。  $\forall c \in (a, b)$  とする。  $(a, c]$ ,  $[c, b)$  上で  $f$  が広義積分可能であるとき,  $f$  は  $(a, b)$  上で広義積分可能であるといい,

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{r \rightarrow a+0} \int_r^c f(x) dx + \lim_{r \rightarrow b-0} \int_c^r f(x) dx$$

と定める。

$\lim_{r \rightarrow b-0} \int_c^r f(x) dx$  は  $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$  と同じ。 また,  $(a, b)$  上の広義積分  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} f(x) dx$  と表すこともできる。



しかしながら、広義積分の可能性を判定する"実用的"な方法は次の Prop. による。広義積分の関数で抑えるのだ。

Prop 4.5.  $f, g$  は  $[a, b)$  上定義され、 $\forall c \in [a, b)$  に對し、 $[a, c]$  上可積分とす。

- $|f(x)| \leq g(x) \quad (\forall x \in [a, b))$

- $g$  は  $[a, b)$  上広義積分可能

ならば、 $f$  も  $[a, b)$  上広義積分可能。

①  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \exists \delta > 0$  s.t.  $b - \delta < s < t < b \Rightarrow \left| \int_s^t g(x) dx \right| < \varepsilon$ .

$|f| \leq g$  より、 $b - \delta < s < t < b \Rightarrow \int_s^t |f| dx \leq \left| \int_s^t g dx \right| < \varepsilon$

よって  $|f|$  は可積分。 Prop 4.4 より  $f$  も可積分 //